

מעבדה 00 — הקמת Active Directory

Domain Controller + Workstation מצורפת · התשתית לכל מעבדות מודול 5

רמת קושי: ★★ בסיסי-בינוני

זמן משוער: 45-60 דקות

מודול 5 — ניהול מערכות ושירותים

סטטוס: פעם אחת בלבד

[הבא ← מעבדה 01: Password Policy](#)

[→ חזור למדריך VirtualBox](#)

למה המעבדה הזו קיימת

כל מעבדה במודול 5 (GPO, WSUS, Backup, Service Accounts) דורשת **בקר דומיין פעיל** + **תחנת עבודה מצורפת לדומיין**. במקום לחזור על ההקמה בכל מעבדה — נעשה אותה כאן פעם אחת. כל מעבדה הבאה תניח שהסביבה הזו עובדת.

⚠ **שימו לב:** אל תדלגו! מעבדה 01 ואילך לא יעבדו בלי הסביבה הזו. שגיאות אופייניות: "computer is not part of a domain", "RPC server unavailable", "specified domain does not exist".

דרישות מקדימות

לפני שמתחילים, ודאו שיש לכם:

- ✓ [מדריך VirtualBox](#) הושלם — VirtualBox מותקן ופועל
- ✓ VM של **Windows Server 2022** בשם **cyberlab-dc01** עם Windows מותקן (לא בדומיין)
- ✓ VM של **Windows 10/11** בשם **cyberlab-ws01** עם Windows מותקן (לא בדומיין)
- ✓ שתי ה-VMs מחוברות ל-Internal Network בשם זהה (למשל **cyberlab-net**)

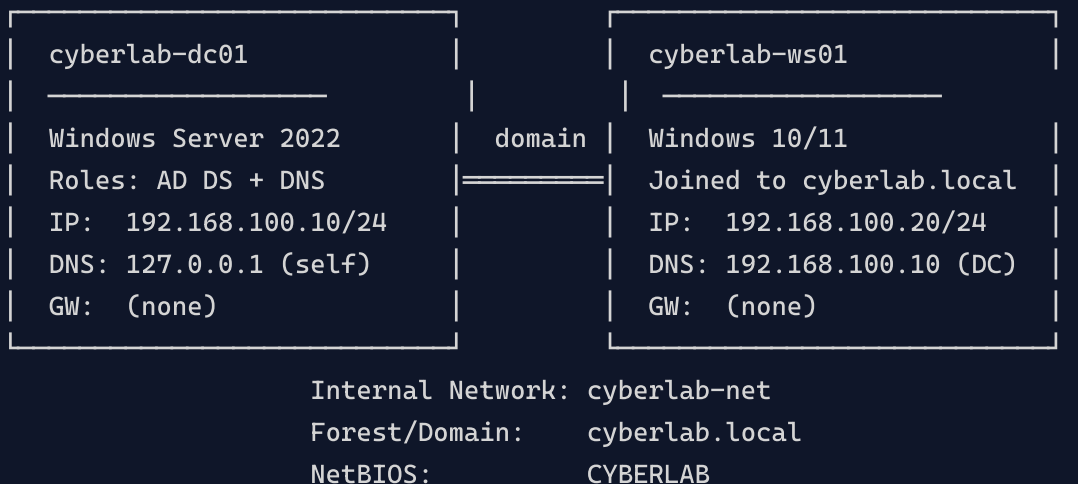
- ✓ Snapshot נקי על שתי ה-VMs (**Clean-Install-Pre-AD**) — מציל חיים אם תהיה טעות

💡 **טיפ:** לא הקמתם את ה-VMs עדיין? חזרו למדריך [VirtualBox](#) חלקים ב'-ד'. צריך להגיע למצב של "Windows רץ עם Local Administrator" על שתי המכונות.

מה תקימו במעבדה הזו

- הגדרת IP, hostname, סטטי, וזמן ב-DC
- התקנת Role של **Active Directory Domain Services** ב-DC
- Promote של DC לדומיין חדש: **cyberlab.local**
- וידוא ש-DNS פועל (חלק מ-AD DS)
- הפניית ה-DNS של תחנת העבודה אל ה-DC
- הצטרפות (Join) של תחנת העבודה לדומיין
- יצירת משתמש דומיין רגיל לבדיקות (student01)

טופולוגיה סופית



Domain Admin: CYBERLAB\Administrator

פריט	ערך
שם הדומיין	cyberlab.local
NetBIOS	CYBERLAB
שם DC	cyberlab-dc01
שם WS	cyberlab-ws01
סיסמת DSRM	P@ssw0rd-Lab-2026! (זכרו אותה — חשובה לשחזור)
סיסמת Domain Admin	הסיסמה שהגדרתם ב-Local Administrator יורשת אוטומטית

הערה: אין Default Gateway שתי ה-VMs ברשת מבודדת. אם צריך אינטרנט (למעבדת WSUS, למשל) — מוסיפים Adapter שני של NAT (ראו מדריך VirtualBox).

חלק א' — הכנת בקר הדומיין (10 דקות)

נכנסים ל-cyberlab-dc01 ומגדירים שם, IP, וזמן **לפני** התקנת AD DS. שינויי שם או IP אחרי הקמת AD = כאב ראש גדול.

שלב 1 — הפעילו את DC ולחקו snapshot

1

ב-VirtualBox Manager: סמנו את **cyberlab-dc01** → Start.

היכנסו עם **Administrator** + הסיסמה שהגדרתם בהתקנת Windows.

מיד אחרי הכניסה — קחו snapshot: Machine → Take Snapshot → שם:

Pre-AD-Setup

✅ **תוצאה צפויה:** בעץ ה-Snapshots ב-VirtualBox Manager תראו שני

סנאפשוטים: Pre-AD-Setup ו-Clean-Install-Pre-AD.

💡 **טיפ:** למה עוד snapshot? אם משהו ישבר ב-AD setup — תוכלו לחזור 5 דקות אחורה בלי לאבד שעת התקנת Windows.

2 — שנו את שם המחשב

2

פתחו **PowerShell כ-Administrator** (לחצו ימני על אייקון Windows → Start (PowerShell (Admin). הריצו:

```
hostname
```

CLI

📄 **הערה:** אם הפלט כבר `cyberlab-dc01` — דלגו לשלב הבא. אם זה משהו אחר (כמו `WIN-XYZABC123`) — שנו עכשיו:

```
Rename-Computer -NewName "cyberlab-dc01" -Restart
```

CLI

✅ **תוצאה צפויה:** המחשב מתחיל ריבוט. חכו 1-2 דקות והיכנסו שוב.

⚠️ **שימו לב:** חובה לעשות שינוי שם **לפני** הקמת AD DS. שינוי שם של DC קיים הוא תהליך הרסני.

3 — קבעו IP סטטי

3

ב-VirtualBox Internal Network אין DHCP אוטומטי. הכרחי להגדיר IP ידנית. בדקו את שם המתאם:

Get-NetAdapter

CLI

✓ **תוצאה צפויה:** תראו אדפטר אחד או יותר. בדרך כלל השם הוא **Ethernet** או **Ethernet0**. ה-Status שלו צריך להיות **Up**.

הגדירו IP סטטי + DNS (על עצמו):

```
CLI
$adapter = (Get-NetAdapter | Where-Object Status -eq "Up" | Select-Object Name, InterfaceAlias)
New-NetIPAddress -InterfaceAlias $adapter `
  -IPAddress 192.168.100.10 `
  -PrefixLength 24
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $adapter `
  -ServerAddresses 127.0.0.1
```

✓ **תוצאה צפויה:** אימות:

```
Get-NetIPAddress -InterfaceAlias $adapter -AddressFamily IPv4
```

מציג IP Address: 192.168.100.10, PrefixLength: 24

⚠ **שימו לב:** אם תקבלו "instance MSFT_NetIPAddress already exists" — ה-IP אחר קודם. הסירו אותו עם **Remove-NetIPAddress** או דרך Network and Sharing Center → Adapter Properties → IPv4 → Use the following IP address.

🤔 **עצרו וחשבו:** למה DNS על 127.0.0.1? כי ה-DC הוא גם שרת DNS (זה חלק מ-AD DS). הוא צריך לשאול את עצמו לפני שהוא מנסה DNS חיצוני. אם DNS לא נפתר נכון — AD לא יעבוד.

```
Set-TimeZone -Id "Israel Standard Time"
Get-Date
```

CLI

✅ **תוצאה צפויה:** השעון מציג זמן ישראל הנכון.

🤖 **עצרו וחשבו:** למה זמן חשוב? Kerberos (פרוטוקול האימות של AD) דורש שעוני שרת ולקוח לא יסטו ביותר מ-5 דקות. סטייה = כל ה-logins נכשלים. שעון = יסוד קריטי.

חלק ב' — התקנת AD DS (5 דקות)

1 שלב 5 — התקינו את ה-Role

ב-PowerShell Admin:

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

CLI

✅ **תוצאה צפויה:** פלט: `Success: True, ExitCode: Success`. ההתקנה לוקחת 1-3 דקות.

💡 **טיפ:** הדרך הגרפית: Server Manager → Manage → Add Roles and Features → PowerShell Active Directory Domain Services. מהיר יותר ופחות סיכוי לטעויות בקליקים.

2 שלב 6 — אמתו שה-Role הותקן

```
Get-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services
```

CLI

✓ **תוצאה צפויה:** בעמודת *Install State* כתוב **Installed**. ה-X לידו מסומן.

חלק ג' — Promote ל-Domain Controller (10 דקות)

ה-Role מותקן, אבל המחשב **עדיין לא DC**. צריך לבצע Promote — יצירת היער (Forest) והדומיין הראשון.

שלב 7 — הריצו את ה-Promote

1

```
$dsrmPwd = ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd-Lab-2026!" -AsPlainText
Install-ADDSForest `
  -DomainName "cyberlab.local" `
  -DomainNetbiosName "CYBERLAB" `
  -DomainMode "WinThreshold" `
  -ForestMode "WinThreshold" `
  -InstallDns:$true `
  -SafeModeAdministratorPassword $dsrmPwd `
  -Force:$true
```

✓ **תוצאה צפויה:** התהליך לוקח 5-10 דקות. תראו מספר הודעות "...Configuring" ובסוף "Operation completed successfully". המחשב מבצע **הפעלה מחדש** אוטומטית.

⚠ **שימו לב:** יופיעו אזהרות (warnings) צהובות לגבי DNS delegation — זה נורמלי בסביבת מעבדה. אזהרות ≠ שגיאות.

🤔 **עצרו וחשבו:** מה זה Directory Services Restore Mode? DSRM password? אם ה-AD נפגע ואי אפשר להתחבר רגיל, מאתחלים ל-DSRM ומתחברים בסיסמה הזו לשחזור. שמרו אותה!

2 שלב 8 — חברו מחדש אחרי הריבוט

אחרי הריבוט (3-1 דקות), המסך יציג מסך login. שימו לב — ה-username עכשיו צריך להיות `CYBERLAB\Administrator` (לא Local Administrator).

⚠️ **שימו לב:** הסיסמה היא הסיסמה הישנה של ה-Windows Local Administrator. הפך אותה אוטומטית לסיסמת Domain Admin.

3 שלב 9 — אמתו שה-DC עובד

```
Get-ADDomain
Get-ADForest
dcdiag /q
```

✅ תוצאה צפויה:

- `Get-ADDomain` → מחזיר, Forest=cyberlab.local, DomainMode=Windows2016Domain (או דומה).
- `Get-ADForest` → מחזיר, RootDomain=cyberlab.local
- `dcdiag /q` → אם אין output כלל = הכל תקין. אם יש שגיאות אדומות = בעיה.

💡 **טיפ:** אם `dcdiag` מציג שגיאת "DNS test" — חכו 2 דקות (replication needs settling) והריצו שוב.

שלב 10 — קחו snapshot של ה-DC המוכן

4

ב-Take Snapshot → Machine → VirtualBox: שם: `DC-Promoted-Clean`.

✅ **תוצאה צפויה:** עכשיו יש לכם נקודת חזרה אם משהו יישבר במעבדות הבאות.
תוכלו לחזור ל-DC נקי תוך שניות.

חלק ד' — הכנת תחנת העבודה (10 דקות)

שלב 11 — הפעילו את WS וקחו snapshot

1

ב-VirtualBox: Start על `cyberlab-ws01`. היכנסו עם Local Administrator.

ב-Take Snapshot → Machine → שם: `Pre-Domain-Join`.

✅ **תוצאה צפויה:** snapshot נשמר. אם ה-Domain Join יישבר — חזרה תוך 10 שניות.

שלב 12 — שנו שם המחשב (אם נדרש)

2

PowerShell Admin:

```
hostname
```

CLI

אם הפלט אינו `cyberlab-ws01`:

```
Rename-Computer -NewName "cyberlab-ws01" -Restart
```

CLI

✓ **תוצאה צפויה:** המחשב מתחיל ריבוט. היכנסו שוב.

שלב 13 — קבעו IP סטטי + DNS על ה-DC

3

זה הצעד הקריטי ביותר. בלי DNS שמצביע ל-DC, ההצטרפות לדומיין תיכשל.

```
CLI
$adapter = (Get-NetAdapter | Where-Object Status -eq "Up" | Select-Object -First 1)
New-NetIPAddress -InterfaceAlias $adapter `
  -IPAddress 192.168.100.20 `
  -PrefixLength 24

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $adapter `
  -ServerAddresses 192.168.100.10
```

אמתו:

```
CLI
Get-NetIPConfiguration -InterfaceAlias $adapter
```

✓ **תוצאה צפויה:** רואים
IPv4Address: 192.168.100.20
DNSServer: 192.168.100.10

שלב 14 — בדקו תקשורת בסיסית ל-DC

4

```
CLI
ping 192.168.100.10
```

✓ **תוצאה צפויה:** 4 חבילות חוזרות עם
Reply from 192.168.100.10

⚠ **שימו לב:** אם רואים "Request timed out" — ה-VMs לא ברשת אחת. חזרו למדריך [VirtualBox](#) חלק ג' ובדקו ששתי ה-VMs על Internal Network **בשם זהה**.

שלב 15 — בדקו שה-WS פותר את שם הדומיין

5

```
nslookup cyberlab.local
```

CLI

✅ **תוצאה צפויה:** רואים את ה-IP של ה-DC כתשובה:

Address: 192.168.100.10

⚠ **שימו לב:** אם רואים "Non-existent domain" או DNS — timeout לא פותר. בדקו שוב את שלב 13. ודאו ש-DC רץ. אם ה-DC רק עכשיו עלה — חכו 2-3 דקות.

חלק ה' — Join לדומיין (5 דקות)

שלב 16 — הצטרפו לדומיין

1

```
Add-Computer -DomainName "cyberlab.local" -Restart
```

CLI

תופיע בקשה לסיסמת domain admin. הזינו:

◦ User: CYBERLAB\Administrator

◦ Password: (סיסמת ה-Local Admin שהגדרתם בהתקנת ה-DC)

✅ **תוצאה צפויה:** הופעת הודעה "computer is joined to domain cyberlab.local" → ריבוט אוטומטי.

⚠ **שימו לב:** אם רואים "RPC server unavailable" או "specified domain does not exist" — DNS לא מפנה ל-DC. חזרו לשלבים 13-15.

2 שלב 17 — חברו אחרי הריבוט עם משתמש דומיין

אחרי הריבוט, במסך login לחצו **Other user** (או דומה — תלוי גרסת Windows).

◦ User: `CYBERLAB\Administrator`

◦ Password: סיסמת Domain Admin (זהה ל-Local Admin הישן)

✅ **תוצאה צפויה:** אתם נכנסים. בתחתית מסך הכניסה רואים שם הדומיין.

3 שלב 18 — אמתו את החיבור לדומיין

:PowerShell

```
(Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain
whoami /upn
```

✅ **תוצאה צפויה:**

◦ שורה ראשונה: `cyberlab.local`

◦ שורה שנייה: `Administrator@cyberlab.local`

4 שלב 19 — קחו snapshot של WS המצורף

ב-Take Snapshot → VirtualBox: Machine → שם: `WS-Joined-Clean`.

חלק ו' — צרו משתמש דומיין רגיל (3 דקות)

חלק מהמעבדות (כמו Lab 01 — Password Policy) דורשות התחברות עם משתמש לא-מנהל. ניצור עכשיו אחד.

שלב 20 — חזרו ל-DC ויצרו את student01

1

עברו ל-cyberlab-dc01 (סובבו בין VMs דרך VirtualBox Manager). ב-PowerShell:
Admin:

```
New-ADUser `
  -Name "Student01" `
  -SamAccountName "student01" `
  -UserPrincipalName "student01@cyberlab.local" `
  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Student-Lab-2026!" -A
  -Enabled $true `
  -ChangePasswordAtLogon $false
```

✓ **תוצאה צפויה:** המשתמש נוצר. אימות:

```
Get-ADUser student01
```

✓ **תוצאה צפויה:** פלט מציג

```
Enabled: True, SamAccountName: student01, UserPrincipalName:
student01@cyberlab.local
```

שלב 21 — בדקו התחברות מ-WS

2

חזרו ל-cyberlab-ws01. נתקו (Sign out) והיכנסו שוב כ- **CYBERLAB\student01** עם הסיסמה **Student-Lab-2026!**.

✓ **תוצאה צפויה:** אתם נכנסים. שולחן עבודה ריק (פרופיל חדש). זה הסימן שזיהוי ה-Domain פועל.

צ'ק-ליסט סופי — סיימתם אם:

- ☐ `cyberlab-dc01` ו- `cyberlab-ws01` שתיהן רצות
- ☐ ב-DC: `Get-ADDomain` מחזיר `cyberlab.local`
- ☐ ב-DC: `dcdiag /q` חוזר בלי שגיאות אדומות
- ☐ ב-WS: `(Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain` מחזיר `cyberlab.local`
- ☐ ב-WS: `nslookup cyberlab.local` פותר ל-IP של ה-DC
- ☐ `ping` בין שתי המכונות עובד
- ☐ משתמש `student01` קיים ויכול להתחבר ל-WS
- ☐ יש לפחות 2 snapshots על כל VM (Pre + Post AD)

✓ **תוצאה צפויה:** סיימתם את ההקמה. עכשיו תוכלו לעשות את כל מעבדות מודול 5 בלי לחזור על ההתקנה. עברו ל-[מעבדה 01: Password Policy](#).

אתגרי בונוס

🏆 **אתגר בונוס: בונוס 1 — צרו OU.** ב-DC, צרו OU בשם "Workstations" והעבירו אליו את `cyberlab-ws01`:

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Workstations" -Path "DC=cyberlab,DC=local"
```

אז ב-ADUC (`dsa.msc`) → גררו את `cyberlab-ws01` מ-Computers ל-Workstations. למה זה

שימושי? (תשובה: GPOs מקושרים ל-OUs, כך שאפשר לתת מדיניות אחת לתחנות עבודה ושונה לשרתים).

🏆 **אתגר בונוס: בונוס 2 — Reverse DNS.** צרו Reverse Lookup Zone ב-DNS:

```
Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkID "192.168.100.0/24" -ReplicationScope "Forest"
```

ועכשיו nslookup 192.168.100.10 אמור להחזיר cyberlab-dc01.cyberlab.local.
למה זה שימושי בחקירה? (תשובה: SIEM-ים, IDS, ו-Firewalls מציגים Reverse DNS IPs. מתרגם ל-hostname מהיר.)

🏆 **אתגר בונוס: בונוס 3 — קבוצה.** צרו קבוצה Lab-Students והוסיפו את student01 אליה:

```
New-ADGroup -Name "Lab-Students" -GroupScope Global
```

```
Add-ADGroupMember -Identity "Lab-Students" -Members student01
```

מתי שימושי? (כמעט תמיד — מנהלים הרשאות ברמת קבוצה, לא ברמת משתמש.)

פתרון תקלות נפוצות

התסמין	הסיבה	הפתרון
RPC server unavailable בעת Add-Computer	DNS של WS לא מצביע ל-DC	שלב 13 שוב
"specified domain does not exist"	DNS לא פותר את cyberlab.local	+ nslookup cyberlab.local שלב 13
ping ל-DC נכשל	VMs לא ברשת זהה ב-VirtualBox	שתי VMs על Internal Network עם שם זהה (cyberlab-net)
dcdiag מציג שגיאות DNS	DNS של ה-DC לא על 127.0.0.1	שלב 3 שוב

Time skew error	שעון לא מסונכרן	w32tm /resync	בשתי המכונות
Install-ADDSTForest נתקע ב-"Configuring"	תהליך תקין, פשוט איטי	חכו 10 דקות. אם עדיין תקוע — חזרו ל-snapshot Pre-AD-Setup ונסו שוב.	
This security" database has not "been started	ניסיון להתחבר ל-DC עם משתמש Local Admin	חברו עם CYBERLAB\Administrator (השם המלא, לא רק Administrator)	
Add-Computer: "user" has no permission	הסיסמה שגויה או user לא Domain Admin	בדקו את ה-username — חייב להיות CYBERLAB\Administrator	

בסוף יום — איך לכבות נכון

אל תכבו את ה-VMs באמצע פעולה. סדר נכון:

1. ב-WS: shutdown /s /t 0 או Start → Shut down

2. חכו ש-WS מסיים (אייקון VirtualBox הופך אפור)

3. ב-DC: shutdown /s /t 0

4. חכו ש-DC מסיים

שימו לב: אל תפעילו "Power off" ב-VirtualBox כשה-VM עוד עולה או יורד. זה כמו לשלוף תקע — Windows יכול להיפגע. אם הכל תקוע — קודם נסו "Send Shutdown Signal".

טיפ: בחזרה למעבדה הבאה: פשוט Start → השתמשו ב-snapshot DC-Promoted-Clean כנקודת התחלה אם רוצים סביבה נקייה. הכל ימשיך לעבוד.

הבא ← מעבדה 01: Password Policy

→ חזרו למדריך VirtualBox

© CyberLabs · מודול 5 — ניהול מערכות ושירותים · מעבדה 00 · 29/04/2026